Matemàtiques CCSS
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 8

Integrals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. A les gràfiques, les zones verdes són trossos on la integral és positiva, les roges on és negativa i les turqueses, regions entre dues corbes. Pots comprovar qualsevol resultat amb la calculadora d'integrals i àrees dels apunts interactius de la unitat.

1 Primitives i integral indefinida

1.

a) $F'(x) = 3x^2 - 5$: sí.

b) $F'(x) = 2(x^2-1)\cdot 2x = 4x^3 - 4x$: sí.

c) $F'(x) = x - \frac{1}{x^2} \neq f(x)$: no.

d) $F'(x) = \frac{3(2x+3)^2\cdot 2}{6} = (2x+3)^2$: sí.

2. Per exemple, $x^3 - 4x$, $x^3 - 4x + 1$ i $x^3 - 4x - 2$ (en general, $x^3 - 4x + C$). Les gràfiques són traslladades verticals les unes de les altres.

3.

a) Vertadera: $(F - G)' = f - f = 0$, i una funció amb derivada 0 és constant.

b) Falsa. Per exemple, amb $f(x) = g(x) = x$: $\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C$, però $\int x\,dx \cdot \int x\,dx = \frac{x^4}{4} + \ldots$

c) Vertadera: les constants que multipliquen poden eixir fora de la integral.

2 Integrals immediates

4.

a) $x^4 - 2x^3 + x^2 - 5x + C$

b) $\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - x + C$

c) $x^5 - \frac{x^2}{2} + C$

d) $2x - \frac{x^2}{6} + C$

e) $\frac{x^4}{8} - \frac{2x^3}{9} + x + C$

f) $x^6 + x^4 + C$

g) $7x + C$

h) $0{,}25x^2 - 1{,}2x + C$

i) $-x^3 + 4x^2 + C$

5.

a) $\int (x^2 + 4x)\,dx = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + C$

b) $\int (x^2 - 6x + 9)\,dx = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x + C$

c) $\int (x^2 - 1)\,dx = \frac{x^3}{3} - x + C$

d) $\int (2x^2 + 3x - 2)\,dx = \frac{2x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 2x + C$

e) $\int (3x^3 - 2x^2)\,dx = \frac{3x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + C$

f) $\int (x^2 - 2x)\,dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + C$ $(x \neq 0)$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6.

a) $\int x^{-3}\,dx = \frac{x^{-2}}{-2} = \boxed{-\frac{1}{2x^2} + C}$

b) $\int x^{1/3}\,dx = \boxed{\frac{3}{4}\sqrt[3]{x^4} + C}$

c) $\boxed{2\ln|x| + 3e^x + C}$

d) $\frac{x^2}{2} + \frac{x^{1/2}}{1/2} = \boxed{\frac{x^2}{2} + 2\sqrt{x} + C}$

3 Integrals quasi immediates

7.

a) $\frac{1}{5}\int 5(5x+2)^3\,dx = \boxed{\frac{(5x+2)^4}{20} + C}$

b) $\boxed{\frac{(x^3-1)^5}{5} + C}$

c) $\frac{1}{2}\int 2x(x^2+5)^2\,dx = \boxed{\frac{(x^2+5)^3}{6} + C}$

d) $2\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx = \boxed{2\ln(x^2+x+1) + C}$

e) $\boxed{\frac{1}{2}\ln|2x-5| + C}$

f) $\boxed{-\frac{e^{-2x}}{2} + C}$

g) $\boxed{e^{x^2+x} + C}$

h) $\boxed{\frac{e^{x^4}}{4} + C}$

8. Quasi immediata: $\boxed{\frac{(x+2)^3}{3} + C}$. Desenvolupant: $\int (x^2+4x+4)\,dx = \boxed{\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4x + C}$. Com que $\frac{(x+2)^3}{3} = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4x + \frac{8}{3}$, les dues primitives **només es diferencien en una constant**: totes dues són correctes.

4 Primitives que compleixen una condició

9. $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + C$; $F(1) = 1 + C = 3 \Rightarrow C = 2$. $\boxed{F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 2}$

10. $F(x) = \frac{x^3}{3} - x + C$; $F(3) = 9 - 3 + C = 4 \Rightarrow C = -2$. $\boxed{F(x) = \frac{x^3}{3} - x - 2}$

11. $f'(x) = 3x^2 - 2x \Rightarrow f(x) = x^3 - x^2 + C$; $f(1) = C = 2$. $\boxed{f(x) = x^3 - x^2 + 2}$

12. $f'(x) = 3x^2 - 2x + C_1$, $f'(1) = 1 + C_1 = 3 \Rightarrow C_1 = 2$. $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + C_2$, $f(0) = C_2 = 1$. $\boxed{f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 1}$

13.

a) $C(x) = 0{,}3x^2 + 20x + K$, amb $C(0) = K = 500$: $\boxed{C(x) = 0{,}3x^2 + 20x + 500}$

b) $C(50) = 750 + 1000 + 500 = \boxed{2\,250}$ €.

14.

a) $P(t) = 0{,}1t^3 + t^2 + K$, amb $P(0) = 50$: $\boxed{P(t) = 0{,}1t^3 + t^2 + 50}$

b) $P(5) = 12{,}5 + 25 + 50 = \boxed{87{,}5}$ milers d'habitants.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 La integral definida. Regla de Barrow

15.

a) Rectangle 5×4: $\boxed{20}$

b) Triangle de base 4 i altura 4: $\boxed{8}$

c) Triangle per davall de l'eix, d'àrea 9: $\boxed{-9}$

d) $\frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \boxed{4}$

16.

a) $\left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^3 = \boxed{12}$

b) $\left[2x^3 - x^2\right]_1^2 = 12 - 1 = \boxed{11}$

c) $\left[x^3 - x^2 + x\right]_{-1}^2 = 6 - (-3) = \boxed{9}$

d) $\left[\frac{x^4}{4} + x^2\right]_{-2}^0 = 0 - 8 = \boxed{-8}$

e) $\left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \boxed{-\frac{3}{10}}$

f) $\left[2x - \frac{x^2}{4}\right]_1^4 = 4 - \frac{7}{4} = \boxed{\frac{9}{4}}$

g) $\left[\frac{x^6}{6} - \frac{x^4}{4} + 4x\right]_{-1}^1 = \boxed{8}$

h) $\left[\frac{x^3}{3} + x^2 - 3x\right]_0^2 = \boxed{\frac{2}{3}}$

i) $\left[\frac{(x+1)^3}{3}\right]_1^2 = \frac{27-8}{3} = \boxed{\frac{19}{3}}$

17.

a) $\left[2\ln x\right]_1^e = \boxed{2}$

b) $\left[e^x\right]_0^{\ln 2} = 2 - 1 = \boxed{1}$

c) $\left[2\sqrt{x}\right]_1^4 = 4 - 2 = \boxed{2}$

d) $\left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \boxed{\frac{1}{2}}$

18.

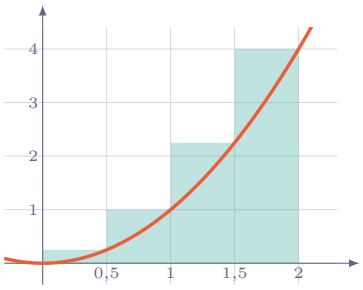
a) $4 + (-1) = \boxed{3}$ **b)** $-(2 \cdot 3 - 2) = \boxed{-4}$ **c)** $\boxed{0}$

19. $\left[x^2 + x\right]_0^a = a^2 + a = 6 \Rightarrow a^2 + a - 6 = 0 \Rightarrow a = 2$ o $a = -3$. Com que $a > 0$: $\boxed{a = 2}$.

20. $\left[\frac{kx^2}{2} - x\right]_1^3 = \left(\frac{9k}{2} - 3\right) - \left(\frac{k}{2} - 1\right) = 4k - 2 = 10 \Rightarrow \boxed{k = 3}$.

21. $f(1) = a + b = 2$ i $\int_0^1 (ax^2 + b)\,dx = \frac{a}{3} + b = 1$. Restant: $\frac{2a}{3} = 1 \Rightarrow \boxed{a = \frac{3}{2},\ b = \frac{1}{2}}$.

22. $\Delta x = 0{,}5$: $S_4 = 0{,}5\,(0{,}25 + 1 + 2{,}25 + 4) = \boxed{3{,}75}$. Valor exacte: $\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \boxed{\frac{8}{3}} \approx 2{,}667$. L'aproximació és per excés (la funció és creixent).



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Àrea entre una corba i l'eix OX

23.

a) Talls ± 3: $\int_{-3}^{3}(x^2-9)\,dx = \left[\frac{x^3}{3}-9x\right]_{-3}^{3} = -18-18 = -36 \Rightarrow \boxed{A = 36\ \text{u}^2}$

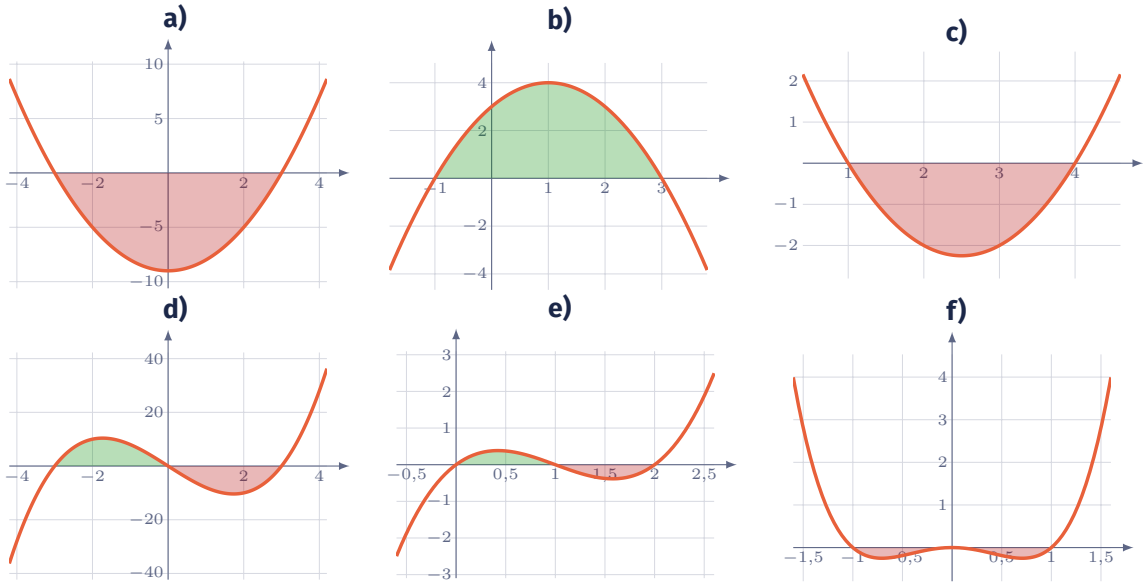
b) Talls -1 i 3: $\left[-\frac{x^3}{3}+x^2+3x\right]_{-1}^{3} = 9-\left(-\frac{5}{3}\right) \Rightarrow \boxed{A = \frac{32}{3}\ \text{u}^2}$

c) Talls 1 i 4: $\left[\frac{x^3}{3}-\frac{5x^2}{2}+4x\right]_{1}^{4} = -\frac{8}{3}-\frac{11}{6} = -\frac{9}{2} \Rightarrow \boxed{A = \frac{9}{2}\ \text{u}^2}$

d) Talls $-3{,}0{,}3$: $F(x) = \frac{x^4}{4}-\frac{9x^2}{2}$; $\int_{-3}^{0} f = \frac{81}{4}$, $\int_{0}^{3} f = -\frac{81}{4} \Rightarrow \boxed{A = \frac{81}{2}\ \text{u}^2}$

e) $x(x-1)(x-2)=0$; $F(x) = \frac{x^4}{4}-x^3+x^2$: $\int_{0}^{1} f = \frac{1}{4}$, $\int_{1}^{2} f = -\frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{2}\ \text{u}^2}$

f) $x^2(x^2-1)=0$: talls -1, 0 (doble) i 1; $f \le 0$ en $[-1{,}1]$: $\int_{-1}^{1}(x^4-x^2)\,dx = \frac{2}{5}-\frac{2}{3} = -\frac{4}{15} \Rightarrow \boxed{A = \frac{4}{15}\ \text{u}^2}$



24.

a) No talla l'eix: $\left[\frac{x^3}{3}+x\right]_{0}^{3} = \boxed{12\ \text{u}^2}$

b) Tall en $x=2$: $\int_{0}^{2} f = \frac{16}{3}$, $\int_{2}^{3} f = 3-\frac{16}{3} = -\frac{7}{3} \Rightarrow \boxed{A = \frac{23}{3}\ \text{u}^2}$

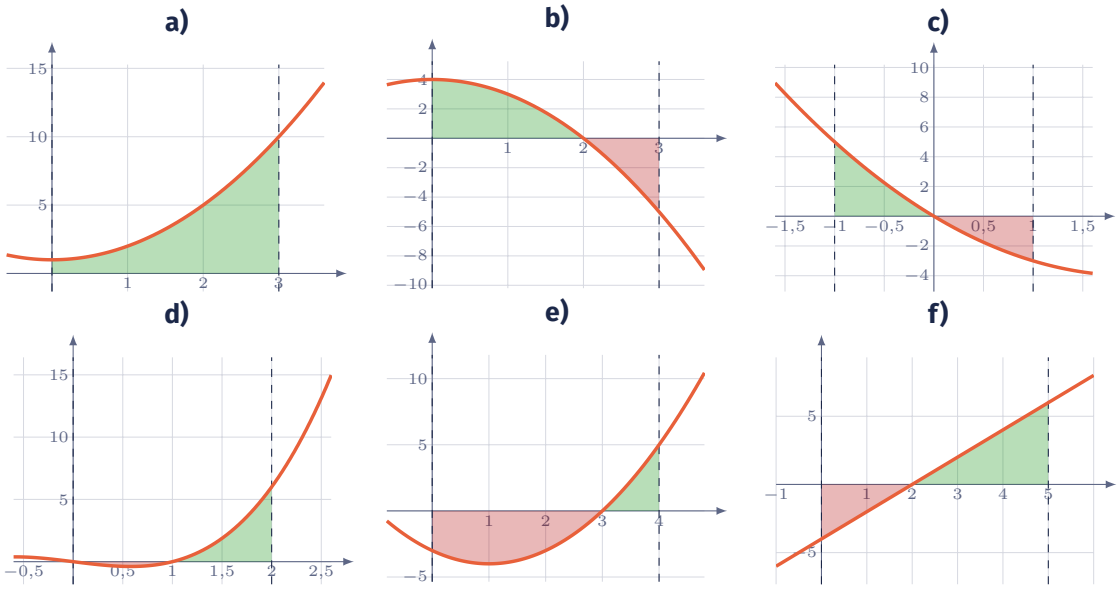
c) Talls 0 i 4; dins només el 0: $\int_{-1}^{0} f = \frac{7}{3}$, $\int_{0}^{1} f = -\frac{5}{3} \Rightarrow \boxed{A = 4\ \text{u}^2}$

d) Talls $-1{,}0{,}1$; dins només l'1: $\int_{0}^{1} f = -\frac{1}{4}$, $\int_{1}^{2} f = \frac{9}{4} \Rightarrow \boxed{A = \frac{5}{2}\ \text{u}^2}$

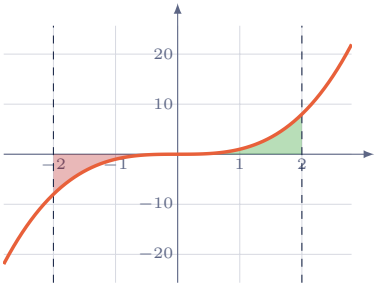
e) Talls -1 i 3; dins el 3: $\int_{0}^{3} f = -9$, $\int_{3}^{4} f = \frac{7}{3} \Rightarrow \boxed{A = \frac{34}{3}\ \text{u}^2}$

f) Tall en $x=2$: $\int_{0}^{2} f = -4$, $\int_{2}^{5} f = 9 \Rightarrow \boxed{A = 13\ \text{u}^2}$ (dos triangles)

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)



25. No: la integral val 0 perquè la part de baix ($x<0$) es compensa amb la de dalt. $\int_{-2}^{0} x^3\,dx = -4$ i $\int_{0}^{2} x^3\,dx = 4$, així que $\boxed{A = 4+4 = 8\ \text{u}^2}$.

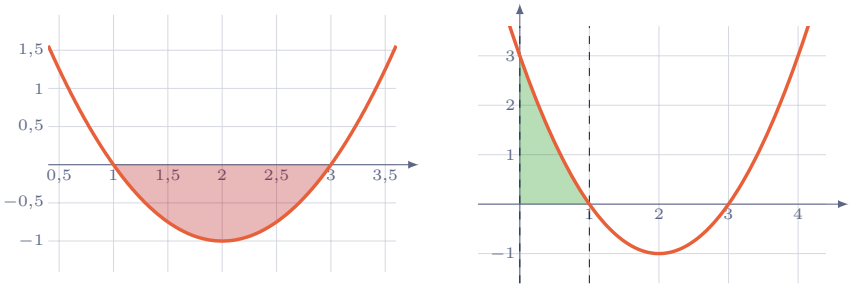


26.

a) Paràbola cap amunt, vèrtex $(2,\,-1)$, talls $(1,0)$, $(3,0)$ i $(0,3)$.

b) $\int_1^3 (x^2-4x+3)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x\right]_1^3 = 0 - \frac{4}{3} \Rightarrow \boxed{A = \frac{4}{3}\ \text{u}^2}$

c) Entre $x=0$ i el primer tall, $x=1$: $\int_0^1 f = \boxed{\frac{4}{3}\ \text{u}^2}$



27. Talls $\pm a$: $\int_{-a}^{a} (a^2-x^2)\,dx = \left[a^2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-a}^{a} = \frac{4a^3}{3} = 36 \Rightarrow a^3 = 27 \Rightarrow \boxed{a=3}$.

28. $\int_0^k x^2\,dx = \frac{k^3}{3} = 9 \Rightarrow k^3 = 27 \Rightarrow \boxed{k=3}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Àrea entre dues corbes

29.

a) Talls 0 i 2: $\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = 4 - \frac{8}{3} \Rightarrow \boxed{A = \frac{4}{3}\ \text{u}^2}$

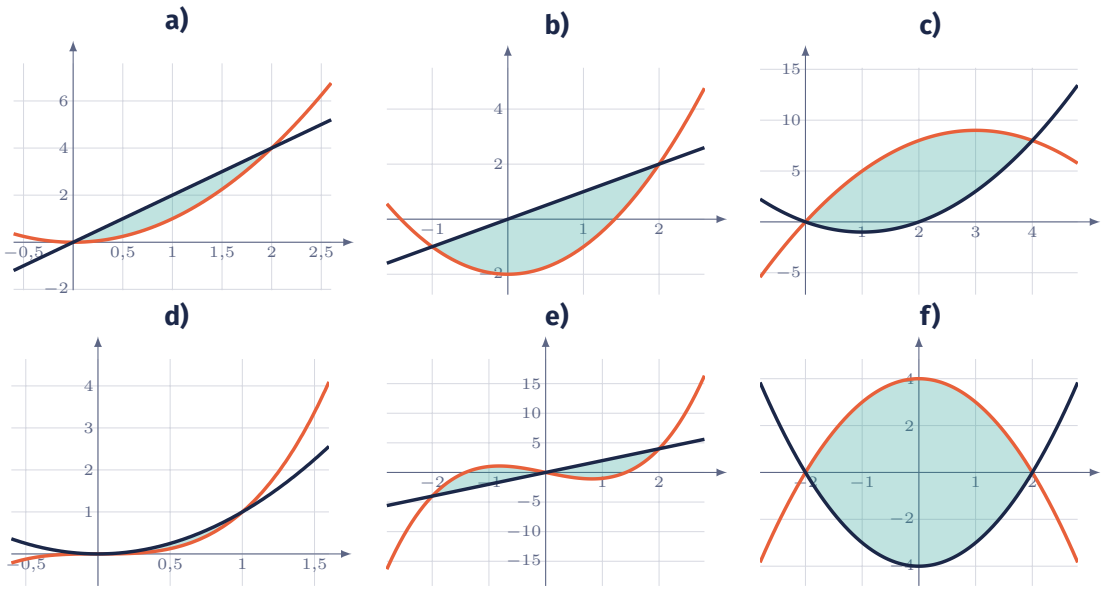
b) $x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow -1, 2$: $\int_{-1}^2 (x + 2 - x^2)\,dx \Rightarrow \boxed{A = \frac{9}{2}\ \text{u}^2}$

c) $2x^2 - 8x = 0 \Rightarrow 0, 4$: $\int_0^4 (-2x^2 + 8x)\,dx = -\frac{128}{3} + 64 \Rightarrow \boxed{A = \frac{64}{3}\ \text{u}^2}$

d) $x^2(x - 1) = 0 \Rightarrow 0, 1$: $\int_0^1 (x^2 - x^3)\,dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{12}\ \text{u}^2}$

e) $x^3 - 4x = 0 \Rightarrow -2, 0, 2$: $\int_{-2}^0 (x^3 - 4x)\,dx = 4$, $\int_0^2 (x^3 - 4x)\,dx = -4 \Rightarrow \boxed{A = 8\ \text{u}^2}$

f) $2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow \pm 2$: $\int_{-2}^2 (8 - 2x^2)\,dx = 32 - \frac{32}{3} \Rightarrow \boxed{A = \frac{64}{3}\ \text{u}^2}$



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

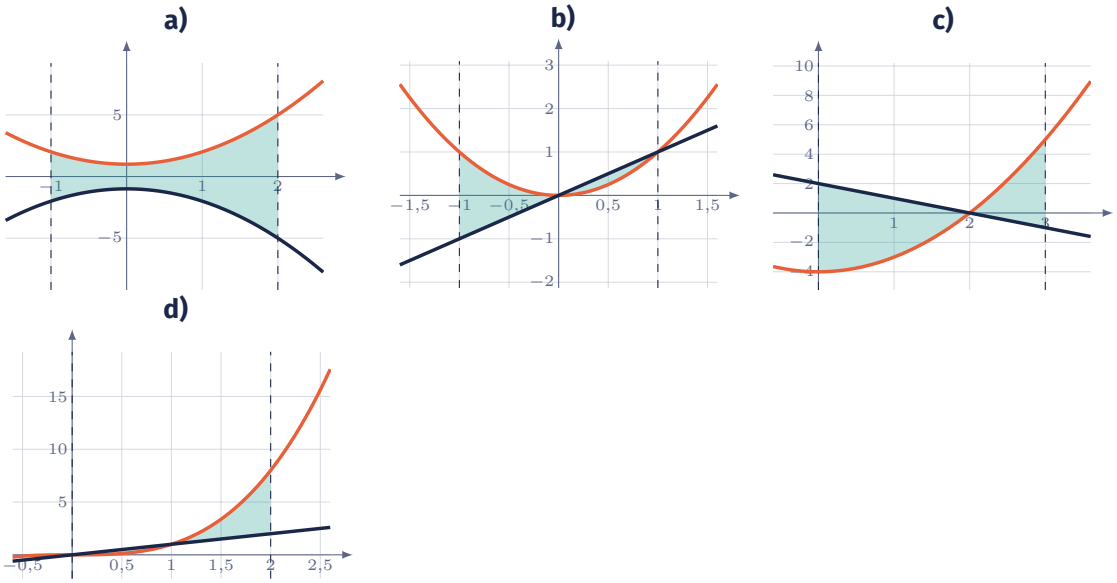
30.

a) No es tallen ($2x^2+2>0$): $\int_{-1}^{2}(2x^2+2)\,dx=\left[\frac{2x^3}{3}+2x\right]_{-1}^{2}=\frac{28}{3}+\frac{8}{3}\Rightarrow \boxed{A=12\ \text{u}^2}$

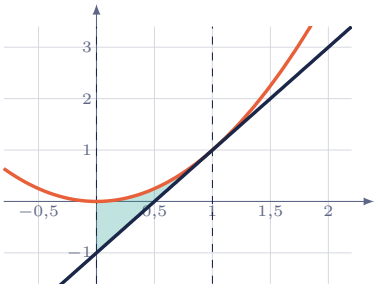
b) Talls 0 i 1; dins de $(-1,1)$ només el 0: $\int_{-1}^{0}(x^2-x)\,dx=\frac{5}{6}$, $\int_{0}^{1}(x^2-x)\,dx=-\frac{1}{6}\Rightarrow \boxed{A=1\ \text{u}^2}$

c) $x^2+x-6=0\Rightarrow -3,\,2$; dins el 2: $\int_{0}^{2}(x^2+x-6)\,dx=-\frac{22}{3}$, $\int_{2}^{3}(\dots)\,dx=\frac{17}{6}\Rightarrow \boxed{A=\frac{61}{6}\ \text{u}^2}$

d) Talls -1,0,1; dins l'1: $\int_{0}^{1}(x^3-x)\,dx=-\frac{1}{4}$, $\int_{1}^{2}(x^3-x)\,dx=\frac{9}{4}\Rightarrow \boxed{A=\frac{5}{2}\ \text{u}^2}$



31. Tangent: $y-1=2(x-1)\Rightarrow y=2x-1$. La paràbola queda per damunt: $x^2-(2x-1)=(x-1)^2\geq 0$. Entre $x=0$ (eix OY) i $x=1$: $\int_{0}^{1}(x-1)^2\,dx=\left[\frac{(x-1)^3}{3}\right]_{0}^{1}=\boxed{\frac{1}{3}\ \text{u}^2}$.

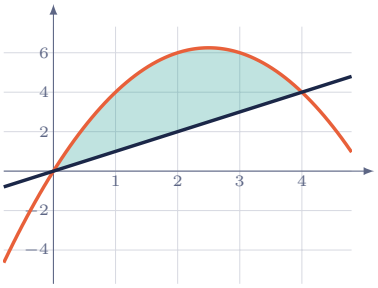


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32.

a) Paràbola cap avall amb vèrtex $\left(\frac{5}{2}, \frac{25}{4}\right)$ i talls $(0,0)$ i $(5,0)$; recta bisectriu.

b) $-x^2+5x=x \Rightarrow x=0,\,4$: $\int_0^4(-x^2+4x)\,dx=-\frac{64}{3}+32 \Rightarrow \boxed{A=\frac{32}{3}\ \text{u}^2}$



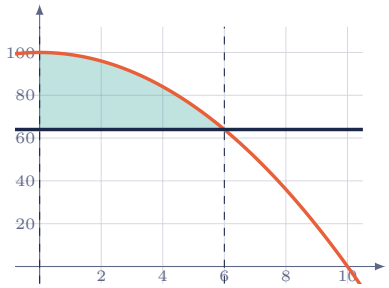
33. Talls $x=0$ i $x=m$: $\int_0^m(mx-x^2)\,dx=\frac{m^3}{2}-\frac{m^3}{3}=\frac{m^3}{6}=36 \Rightarrow m^3=216 \Rightarrow \boxed{m=6}$.

8 Problemes d'aplicació

34.

a) $100-x^2=64 \Rightarrow x^2=36 \Rightarrow \boxed{x=6}$ milers d'unitats.

b) $\int_0^6(100-x^2-64)\,dx=\left[36x-\frac{x^3}{3}\right]_0^6=216-72=\boxed{144}$ milers d'euros.



35.

a) $B(x)=40x-x^2+K$, amb $B(0)=-100$: $\boxed{B(x)=-x^2+40x-100}$

b) $B'(x)=0 \Rightarrow x=20$ ($B''=-2<0$): $\boxed{20}$ tones i $B(20)=\boxed{300}$ mil euros.

c) $\int_5^{10}(40-2x)\,dx=\left[40x-x^2\right]_5^{10}=300-175=\boxed{125}$ mil euros.

36.

a) $12-\frac{3}{4}t^2=0 \Rightarrow t^2=16 \Rightarrow \boxed{t=4}$ anys.

b) $\int_0^4\left(12-\frac{3}{4}t^2\right)dt=\left[12t-\frac{t^3}{4}\right]_0^4=48-16=\boxed{32}$ milers de barrils.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)